

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Curso: Desarrollo de Aplicaciones para la Web

Código: 202047916

Documentación del Proyecto My Delights

Construcción de un almacén de datos

Andrés Leonardo García Yara

Jose David Upegui Acosta

Kevin Estiven Yepes Villareal

Madelein Panqueva Agudelo

202047916_18

Tutor

RAFAEL PEREZ HOLGUN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERA - ECBTI
TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
JAMUNDÍ
2025

Introducción

El presente documento detalla el diseño y desarrollo de "My Delights", una aplicación web que busca impulsar la comercialización de productos gastronómicos artesanales mediante una plataforma digital atractiva y funcional. En la actualidad, muchos emprendedores enfrentan dificultades al utilizar canales tradicionales como mensajería instantánea o llamadas para gestionar pedidos, lo cual puede generar errores, demoras y afectar la experiencia del cliente.

Con el fin de modernizar y optimizar estos procesos, My Delights se presenta como una solución tecnológica que permite a los clientes visualizar el catálogo completo de productos con imágenes, descripciones y precios, así como realizar cotizaciones y compras de manera más eficiente. A largo plazo, esta plataforma está pensada para evolucionar hacia una versión dinámica que incluya gestión de clientes, categorización por tipo de usuario y funcionalidades automáticas como descuentos y seguimiento de pedidos.

La metodología empleada en las fases iniciales se basó en principios de diseño centrado en el usuario, desarrollando primero una interfaz web estática y responsiva con tecnologías como HTML5 y CSS3, para luego migrar a un sistema dinámico con PHP y MySQL que permite la gestión de clientes y productos. En esta cuarta etapa, nos enfocamos en el posicionamiento web mediante estrategias SEO y de marketing digital, elementos fundamentales para garantizar la visibilidad y accesibilidad del proyecto en un entorno competitivo. Estas estrategias buscan optimizar la experiencia del usuario y mejorar la presencia digital del restaurante "My Delights" en los motores de búsqueda.

Objetivos

General

Desarrollar una aplicación web estática e intuitiva para la comercialización de productos gastronómicos artesanales bajo la marca "My Delights", con una estructura escalable que permita su futura transición hacia un sistema dinámico de gestión de clientes, productos y pedidos.

Específicos

- Migrar la estructura del sitio web de HTML estático a PHP dinámico, manteniendo la integridad del diseño y mejorando la modularidad mediante la implementación de archivos de inclusión para encabezados, pies de página y funciones comunes.
- Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL que soporte eficientemente las necesidades del restaurante, incluyendo tablas para clientes, productos, categorías, pedidos y detalles de pedidos, con las relaciones y restricciones adecuadas.
- Implementar estrategias de posicionamiento web (SEO) éticamente correctas para mejorar la visibilidad del sitio en los motores de búsqueda, optimizando la estructura, contenido y rendimiento del desarrollo web de acuerdo con las mejores prácticas actuales.

Contenido

1. Diseño del proyecto web

Respuesta a las preguntas orientadoras

¿Qué es el diseño de aplicaciones estáticas, función que cumple y las características del diseño de aplicaciones estáticas?

El diseño de aplicaciones web estáticas se refiere al desarrollo de sitios web cuyos contenidos permanecen fijos y son idénticos para todos los usuarios, independientemente de quién acceda a ellos o cuándo lo haga. Estas aplicaciones están construidas principalmente con HTML y CSS, y pueden incorporar algo de JavaScript para añadir interactividad básica, pero sin procesamiento dinámico del lado del servidor ni conexión a bases de datos que modifiquen el contenido en tiempo real.

Función que cumple:

Las aplicaciones web estáticas cumplen principalmente las siguientes funciones:

1. **Presentación de información:** Su función principal es mostrar contenido informativo que no requiere actualizaciones frecuentes, como páginas corporativas, portafolios, catálogos de productos, blogs simples o sitios promocionales.
2. **Velocidad de carga:** Al no requerir procesamiento del lado del servidor para generar contenido dinámico, estas aplicaciones suelen cargar más rápidamente, mejorando la experiencia del usuario.
3. **Reducción de costos:** Al no necesitar servidores con capacidad de procesamiento avanzada ni gestores de bases de datos, su implementación y mantenimiento resultan más económicos.
4. **Seguridad:** Al no tener conexión con bases de datos ni procesamiento complejo del lado del servidor, presentan menos vectores de ataque que las aplicaciones dinámicas.

Características del diseño de aplicaciones estáticas:

1. **Arquitectura cliente/servidor simplificada:** El servidor solo entrega archivos estáticos (HTML, CSS, imágenes) al navegador del cliente, sin procesamiento adicional.
2. **Contenido predefinido:** Todo el contenido está predefinido en el código HTML y no cambia a menos que el desarrollador modifique manualmente los archivos fuente.
3. **Escalabilidad horizontal sencilla:** Las aplicaciones estáticas son fácilmente escalables mediante CDN (Content Delivery Networks) para distribuir el contenido globalmente.
4. **Independencia del sistema operativo del servidor:** Al ser simplemente archivos estáticos, pueden alojarse en prácticamente cualquier tipo de servidor web.
5. **Diseño basado en componentes:** Se estructura el código HTML y CSS mediante bloques reutilizables que facilitan el mantenimiento y la consistencia.
6. **Separación de responsabilidades:** Se separa claramente la estructura (HTML), la presentación (CSS) y el comportamiento (JavaScript).
7. **Optimización para SEO:** Al tener el contenido ya preparado en el HTML, los motores de búsqueda pueden indexar fácilmente la información.
8. **Limitaciones en interactividad:** La interacción con el usuario es limitada pues no puede procesar datos complejos ni almacenar información persistente del usuario más allá de lo que permiten tecnologías del lado del cliente como localStorage.

Aunque las aplicaciones estáticas tienen limitaciones evidentes frente a las dinámicas en términos de personalización y funcionalidad, siguen siendo una solución eficiente para muchos tipos de proyectos web, especialmente aquellos con contenido que no requiere actualizaciones constantes o procesamiento complejo.

Problemática planteada

El señor Luís Carlos Linares Acosta es el gerente del restaurante “My Delights” ubicado al norte de la ciudad de Bogotá. Actualmente el restaurante presta servicios in situ con la venta de comidas vía telefónica, y chat por Telegram y WhatsApp, con el apoyo de una empresa de entregas puerta a puerta de los pedidos a domicilio. Estos procedimientos son bastante agotadores y conllevan a la insatisfacción de clientes a los que no se alcanza a atender, les llegan pedidos errados o con mucha demora.

Don Luis Carlos buscar contar con una página web en la que se tenga en cuenta lo siguiente:

- Que despliegue el menú de platos a la carta, con fotografías, lista de ingredientes principales y los costos de cada plato.
- Que despliegue el menú de comida corriente, indicando las sopas, los principios, las carnes y los costos de cada plato
- Que despliegue otros servicios como banquetes, bufetes, eventos familiares o empresariales, con los elementos que acompañarán cada tipo de evento y costos según la cantidad de personas invitadas y fotos.
- Que el cliente pueda cotizar y comprar en línea de forma inmediata (En tiempo real).

El sistema debe permitir:

- Ingresar nuevos clientes, para ello se necesita: El número de cedula del cliente. El sexo (Masculino, femenino), la fecha de nacimiento, la dirección de residencia, el teléfono celular, el correo electrónico, entre otros que considere necesarios.
- Modificar datos del cliente
- Eliminar registros de clientes

Se necesita saber el tipo de cliente:

- Nuevo: no tendrá ningún descuento en compras, excepto que haga

compras mayores o iguales a \$250.000 pesos; tendrá un descuento del 2%

- Casual: Tendrá descuento del 2% en sus compras y si hace pedidos mayores o iguales a \$200.000 pesos, tendrá un descuento del 4% adicional.
- Permanente: Tendrá descuento del 4% y si hace compras mayores o iguales a \$150.000 pesos, tendrá un descuento del 6% adicional.

Por otro lado: hay clientes permanentes con crédito en el restaurante. Un pedido puede ser presencial en el restaurante o puede ser realizado a través de un pedido; para el cual se debe sumar a la compra un 2% para la entrega en casa.

Análisis de requerimientos del proyecto web

Requerimientos funcionales:

1. Catálogo de productos:

- o Visualización de productos por categorías.
- o Ficha detallada de cada producto con fotografía, descripción, ingredientes y precio.
- o Sistema de filtrado por tipo de producto.

2. Experiencia de usuario:

- o Interfaz intuitiva y fácil de navegar
- o Diseño responsive adaptable a diferentes dispositivos

3. Información corporativa:

- o Sección de valores y compromiso con ingredientes naturales
- o Testimonios de clientes satisfechos

4. Proceso de pedido:

- o Formulario de contacto para realizar pedidos

Requerimientos no funcionales:

1. Usabilidad:

- o Interfaz atractiva con estética artesanal pero moderna
- o Navegación intuitiva con máximo 3 clics para acceder a cualquier información
- o Lenguaje cercano y amigable en todos los textos

2. Rendimiento:

- o Tiempo de carga de páginas inferior a 3 segundos
- o Optimización de imágenes para carga rápida

3. Compatibilidad:

- o Funcionamiento correcto en los principales navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- o Visualización óptima en dispositivos móviles, tablets y ordenadores

4. Seguridad:

- o Protección del formulario de contacto contra spam

Especificaciones técnicas

Recursos de hardware:

1. Desarrollo:

- o Computador con procesador mínimo i5 o equivalente
- o Memoria RAM: 8GB o superior
- o Almacenamiento: 256GB SSD mínimo
- o Resolución de pantalla: 1920x1080 o superior

2. Pruebas:

- o Diferentes navegadores instalados para pruebas de compatibilidad

Recursos de software:

1. Desarrollo web:

- o Editor de código: Visual Studio Code con extensiones para HTML, CSS y JavaScript
- o Sistema de control de versiones: Git y GitHub para el control de cambios

2. Diseño:

- o Illustrator para la creación de iconos y elementos gráficos

3. Pruebas y optimización:

- o Google PageSpeed Insights para análisis de rendimiento
- o W3C Validator para validación de código HTML y CSS

4. Implementación:

- o Servicio de hosting estático: GitHub Pages o Vercel

Recursos humanos:

1. Equipo central:

- o Diseñador UX/UI: Responsable de la experiencia de usuario y diseño visual
- o Desarrollador frontend: Implementación del código HTML, CSS y JavaScript
- o Redactor de contenidos: Creación de textos para el sitio web

2. Soporte y asesoría:

- o Consultor SEO: Para optimización básica del sitio
- o Cliente: Aprobación de contenidos y diseños, aporte de información sobre productos

Documentación de la maquetación del diseño web solución

Estructura general del sitio:

La maquetación del proyecto My Delights se organiza siguiendo una estructura jerárquica clara que facilita la navegación y mejora la experiencia de usuario:

1. Cabecera (Header):

- o Logo de My Delights ubicado en la parte superior izquierda
- o Menú de navegación principal en la parte superior derecha
- o Elementos de acceso rápido: carrito, perfil

2. Página de inicio:

- o Hero section con imagen destacada de productos y claim principal
- o Sección de categorías destacadas con acceso directo al catálogo
- o Productos más vendidos o recomendados
- o Testimonios de clientes satisfechos
- o Call to action para suscripción al Newsletter

3. Página de catálogo:

- o Filtros de búsqueda en horizontal sobre los productos y se mantiene en la parte superior
- o Visualización de productos en grid adaptable (3 columnas en desktop, 2 en tablet, 1 en móvil)
- o Tarjetas de producto con imagen, nombre, precio y botón de "Añadir"

4. Contacto y pedidos:

- o Formulario de contacto con validación de campos
- o Información sobre el proceso de pedido y entrega

5. Pie de página (Footer):

- o Enlaces a páginas principales y secundarias
- o Enlaces a redes sociales
- o Información legal: política de privacidad, términos y condiciones
- o Formulario de suscripción a newsletter

- o Copyright y créditos

Especificaciones de diseño:

1. Paleta de colores:

- o Color principal: Negro y Blanco
- o Color secundario: #566769 (Naranja rojo para destacados y CTAs)
- o Acento: #566769 (Naranja rojo para destacados y CTAs)
- o Complementarios: #FFFFFF (Blanco para espacios limpios) y #2C3E50 (Gris oscuro para textos)

2. Elementos gráficos:

- o Iconografía de línea gruesas o rellenos.
- o Separadores decorativos entre secciones
- o Botones con bordes redondeados y hover effects suaves
- o Microanimaciones en elementos interactivos

3. Responsive design:

- o Breakpoints principales:
 - Mobile: 320px - 767px
 - Tablet: 768px - 1023px
 - Desktop: 1024px y superior
- o Navegación adaptativa: menú hamburguesa en móvil, menú completo en desktop
- o Reorganización de elementos según dispositivo
- o Imágenes adaptativas con diferentes resoluciones según viewport

Wireframes y prototipos:

Se han desarrollado wireframes de baja fidelidad para establecer la estructura básica de las páginas principales:

1. Página de inicio:

- o Encabezado con logo y menú de navegación

- o Hero section
- o Sección de categorías principales con imágenes y enlaces
- o Sección "Promociones Especiales" con productos destacados
- o Sección de testimonios
- o Call to action para suscripción a Newsletter
- o Footer con información de contacto y enlaces útiles

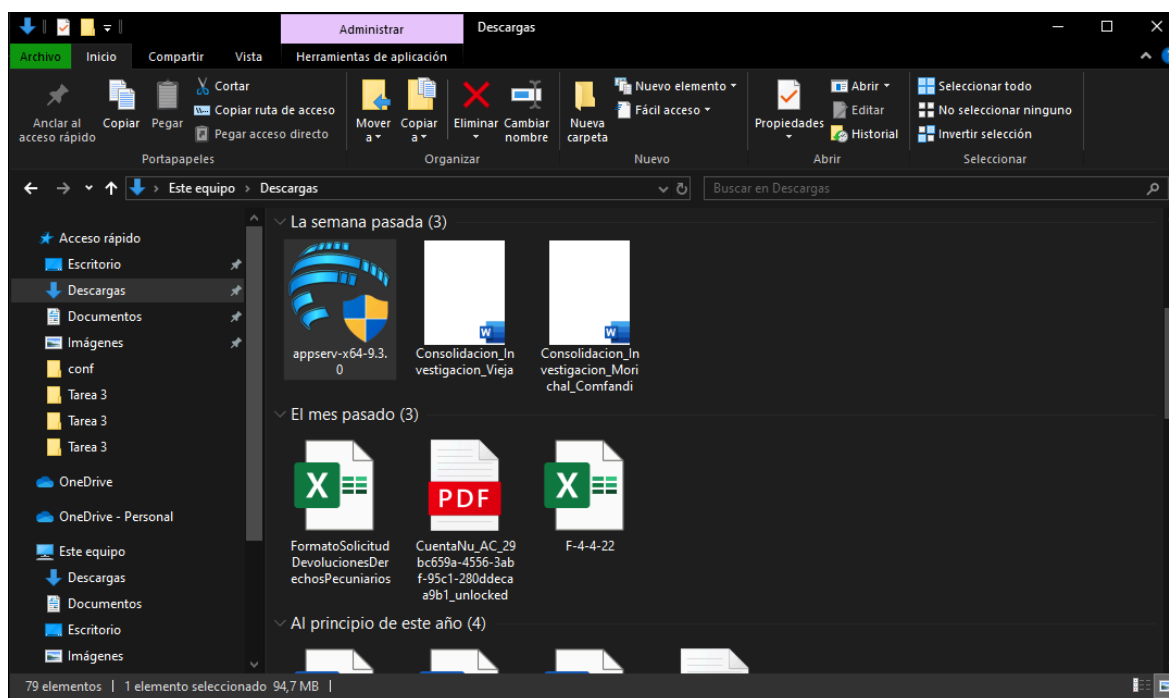
2. **Página de catálogo:**

- o Encabezado con breadcrumbs para navegación
- o Barra lateral con filtros de categorías
- o Área principal con grid de productos

2. Desarrollo de proyecto web

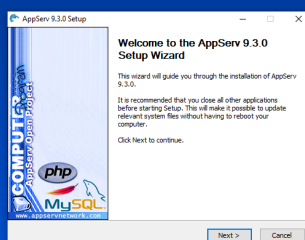
La herramienta de desarrollo AppServ y los pasos de instalación.

Se realiza correctamente la instalacion de AppServ en la versión 9.3.0, el cual se hace por medio de un instalador



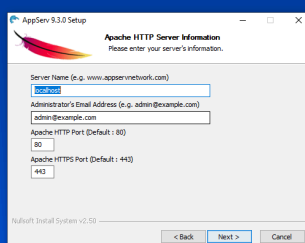
Al ejecutarse sale esta ventana

AppServ 9.3.0 Setup

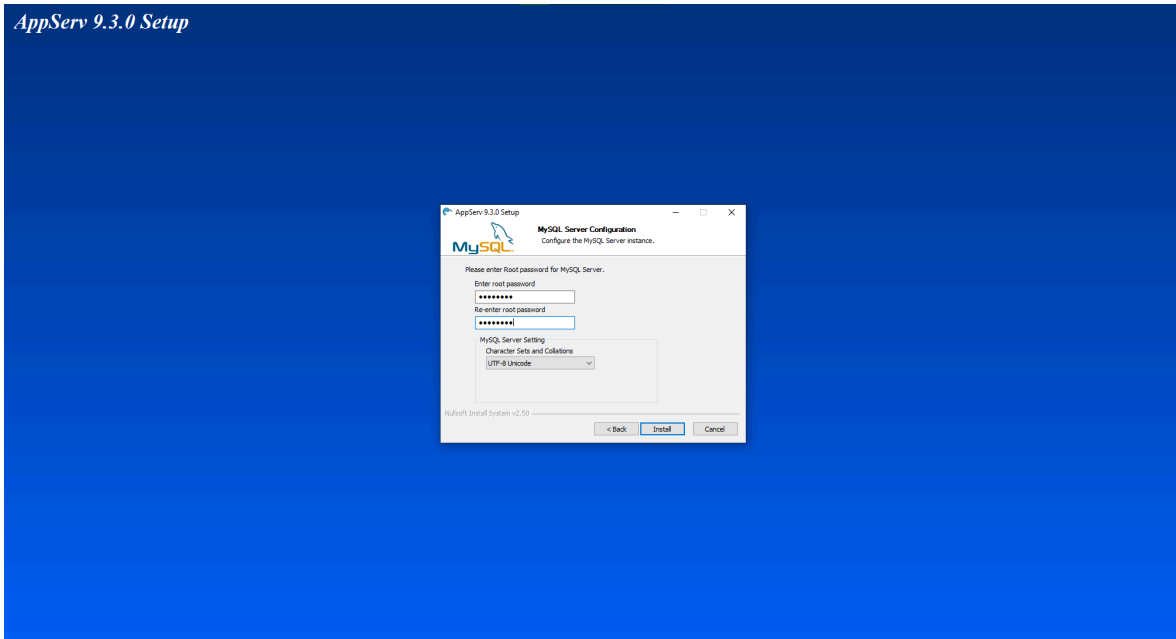


Al darle next te salen los valores de apache y si quieres editarlos, puedes hacerlo

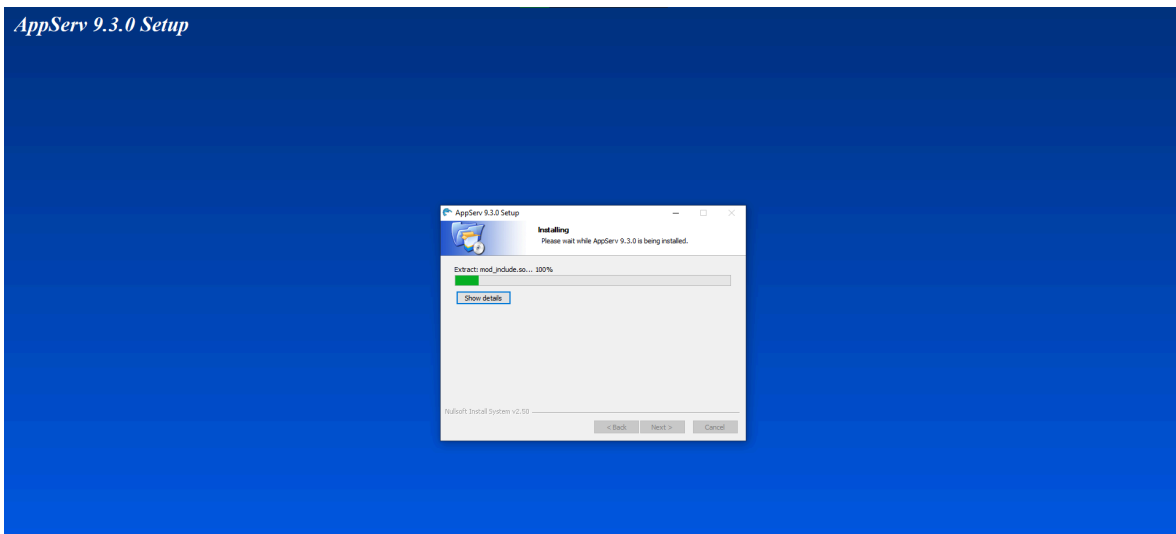
AppServ 9.3.0 Setup



Luego te salen las configuraciones de MySQL que maneja AppServ y ahí debes colocar la contraseña del usuario root que es el usuario principal de MySQL

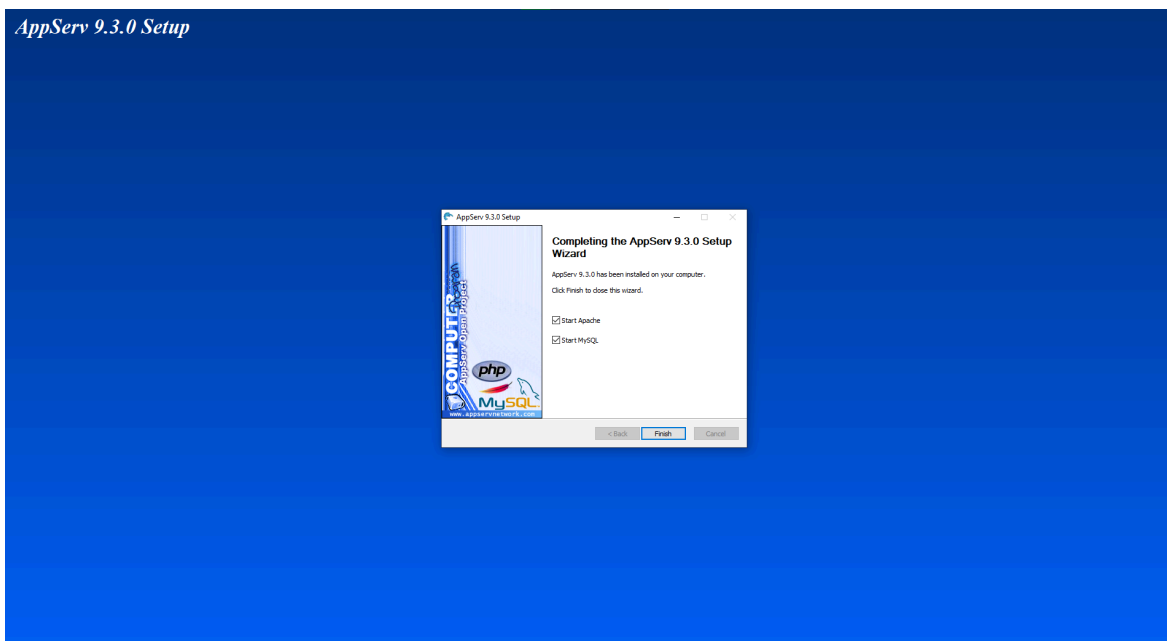


Y ya cuando coloques y le des install va a comenzar a instalar el driver de MySQL

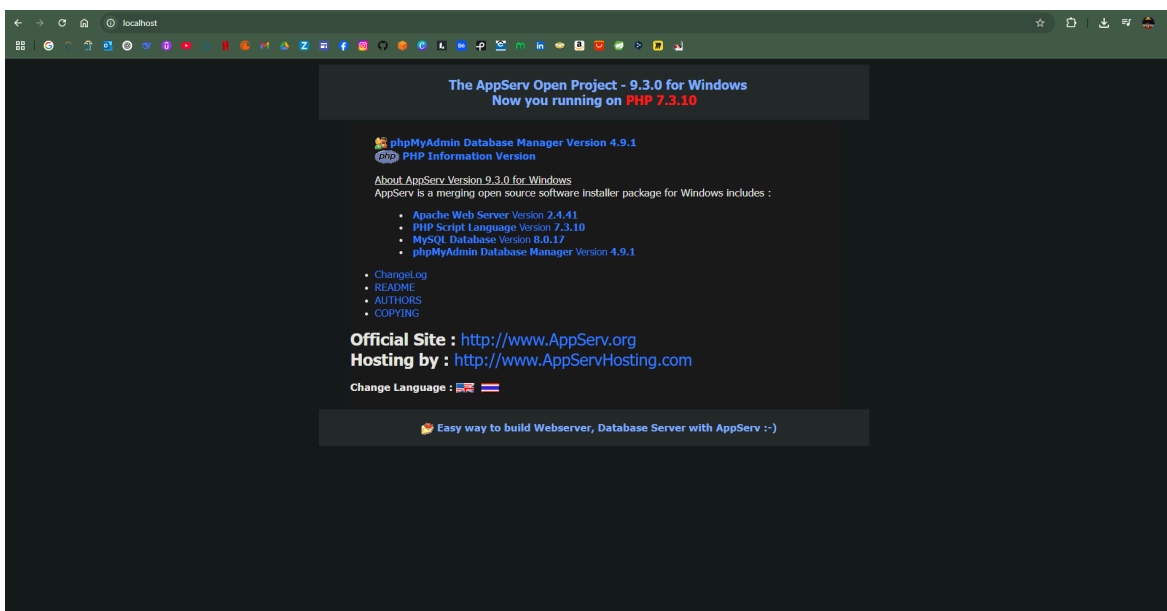


Y ya luego te va a decir que ya quedó todo bien y que se inicie el MySQL y el

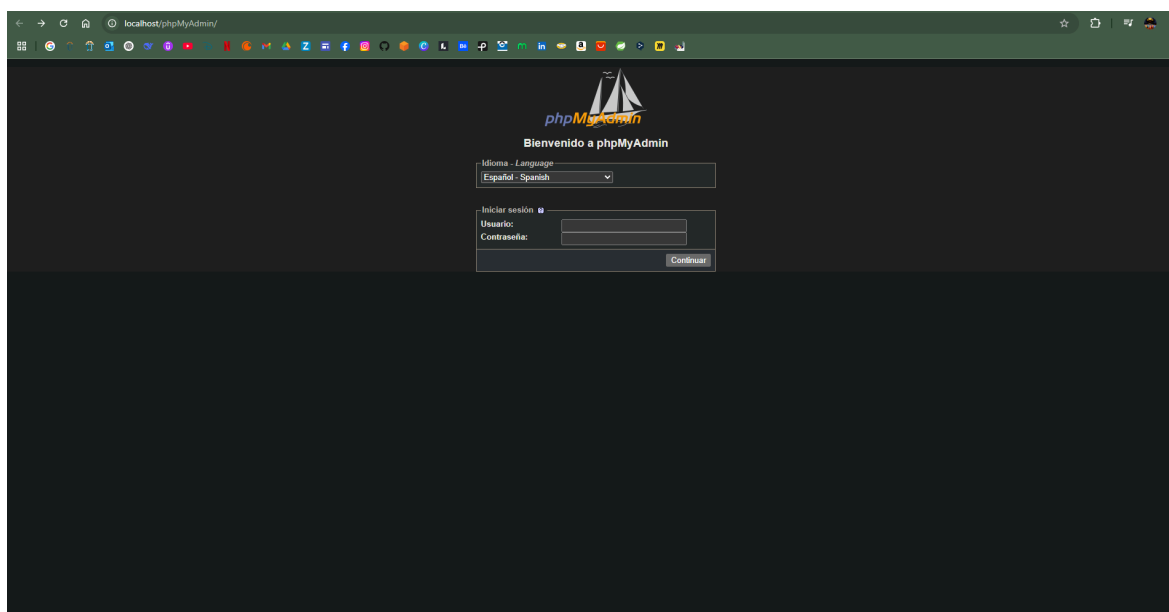
apache



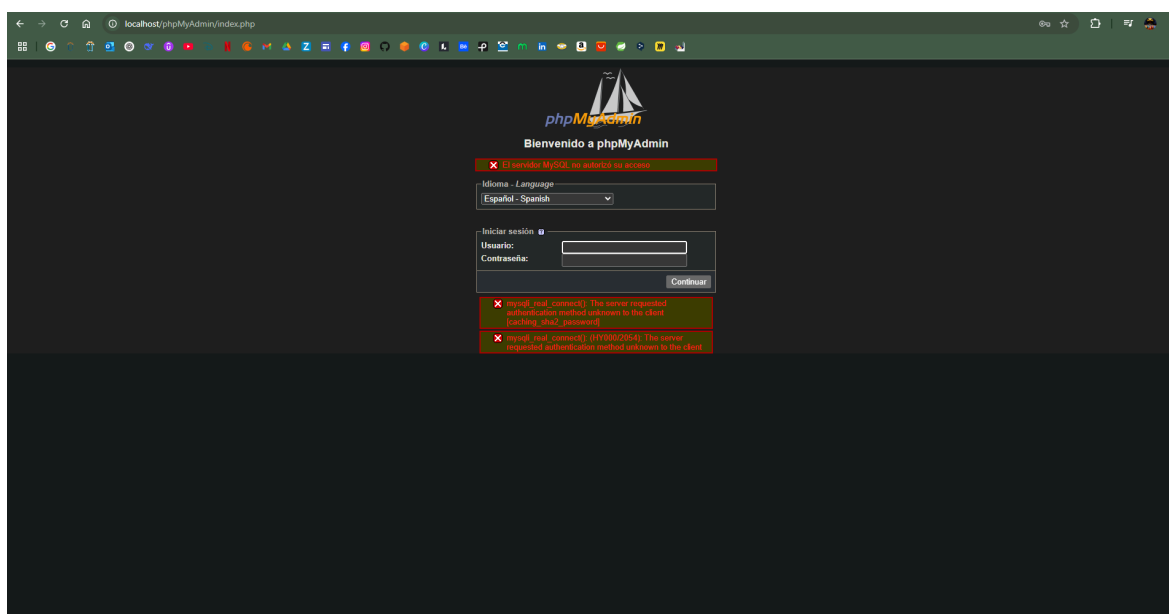
Luego te vas a ir a la ruta “<http://localhost:80/>” que es donde normalmente corre el apache y te vas a dar cuenta de que ya está corriendo tu apache de AppServ en la versión 9.3.0



Para ir al manager de la db MySQL hay que dar en el primer link que dice “phpMyAdmin Database Manager Version 4.9.1” y te lleva a esta vista

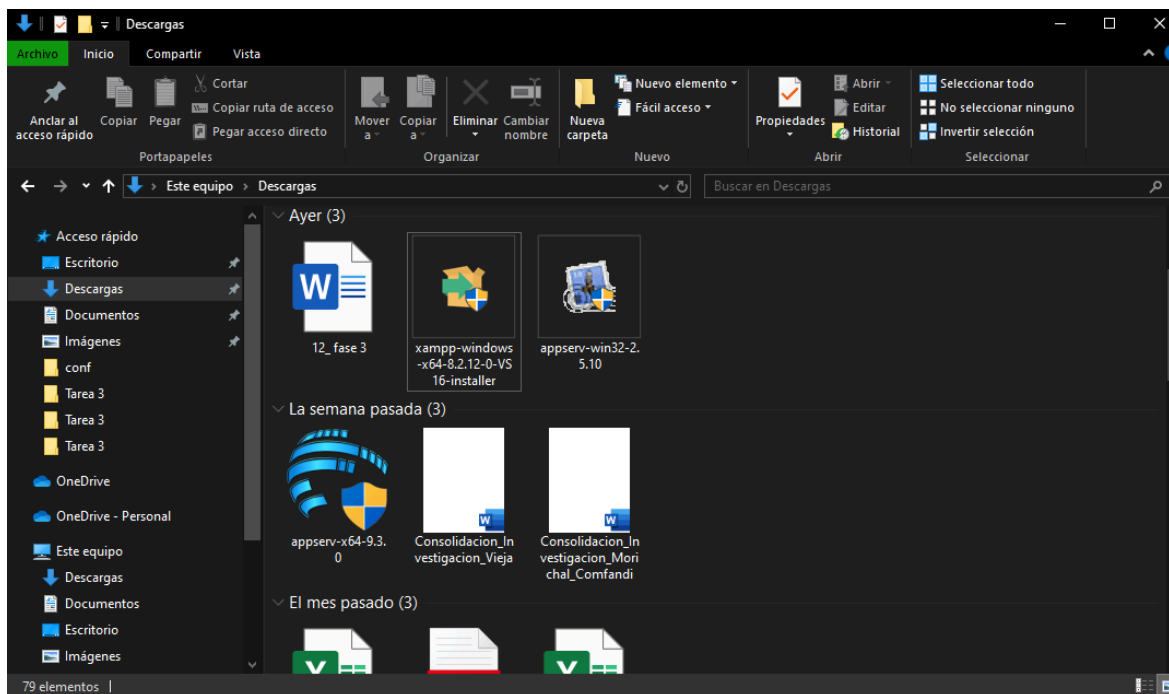


y ahí debes ingresar con el usuario “root” con la contraseña que se colocó al momento de hacer la instalación, pero nos da errores al momento de ingresar y no nos deja entrar al administrador de phpMyAdmin que maneja la base de datos MySQL, nos sale este error

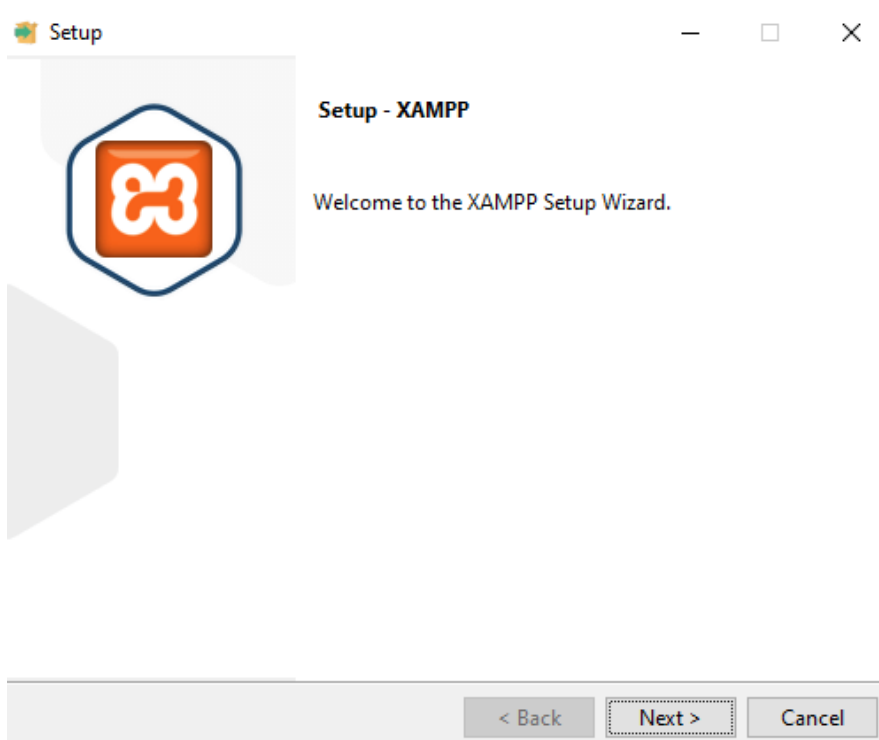


Y no nos deja ingresar, debido a eso escogimos la opción de usar otro tipo de

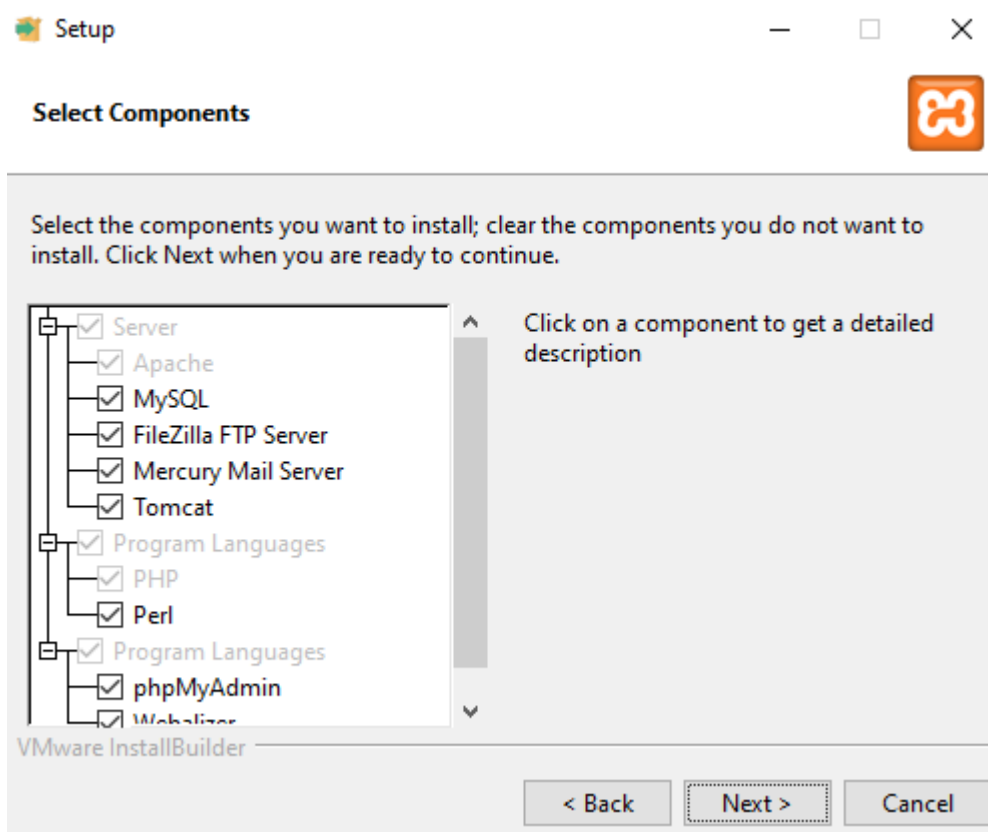
instalador que permite desplegar en ambiente, esa elección fue XAMPP y pues al momento de instalarlo se hace de la siguiente manera:



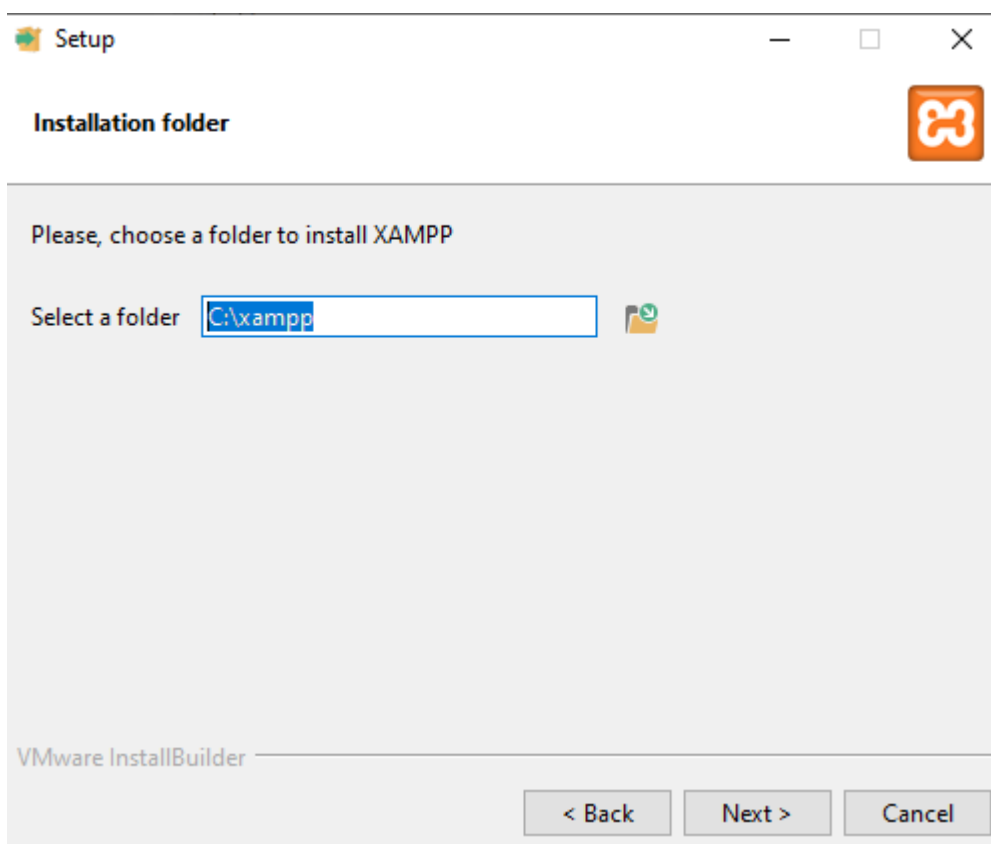
Al iniciar sale la siguiente ventana



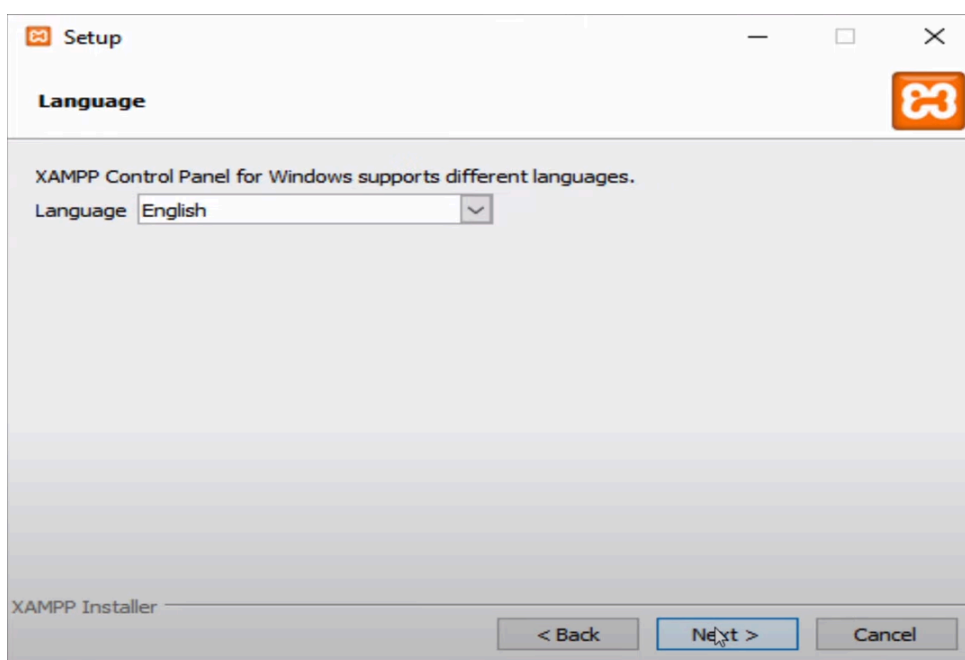
Luego al darle next sale lo siguiente y le volvemos a dar next con los componentes que estan seleccionados



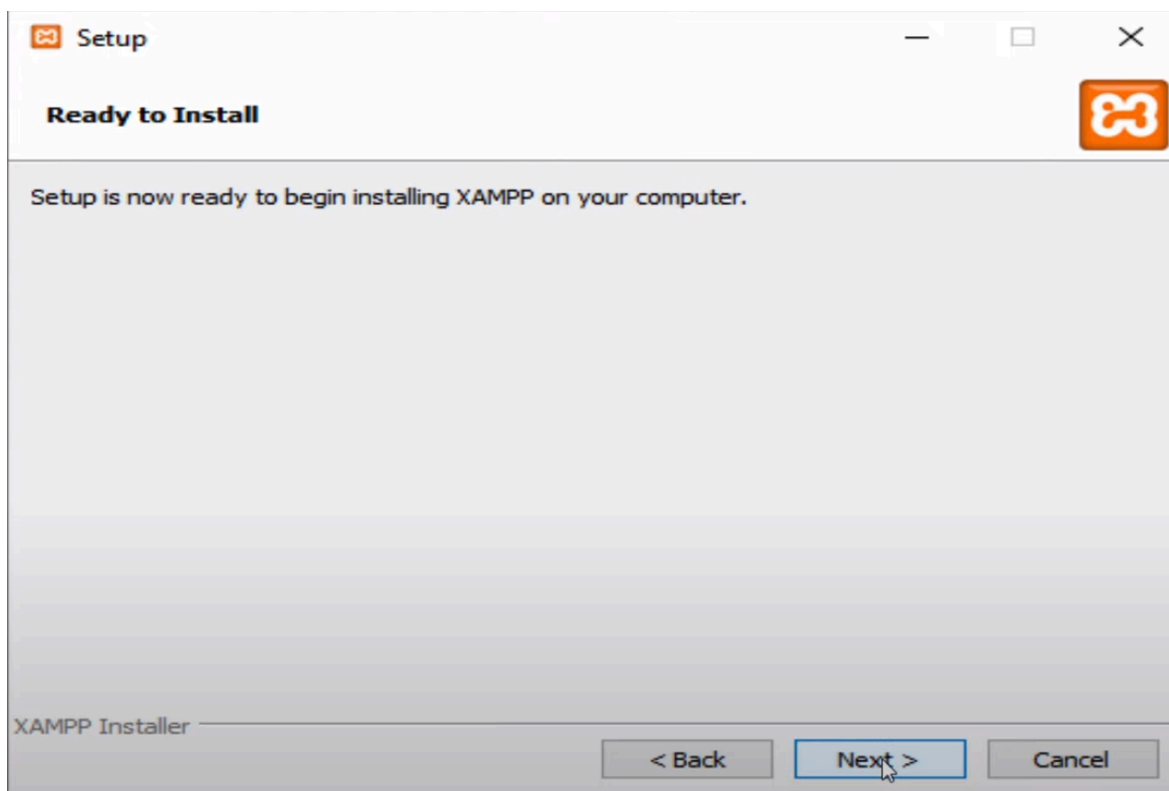
Luego sale la ruta donde va a quedar el xampp, la podemos editar si queremos



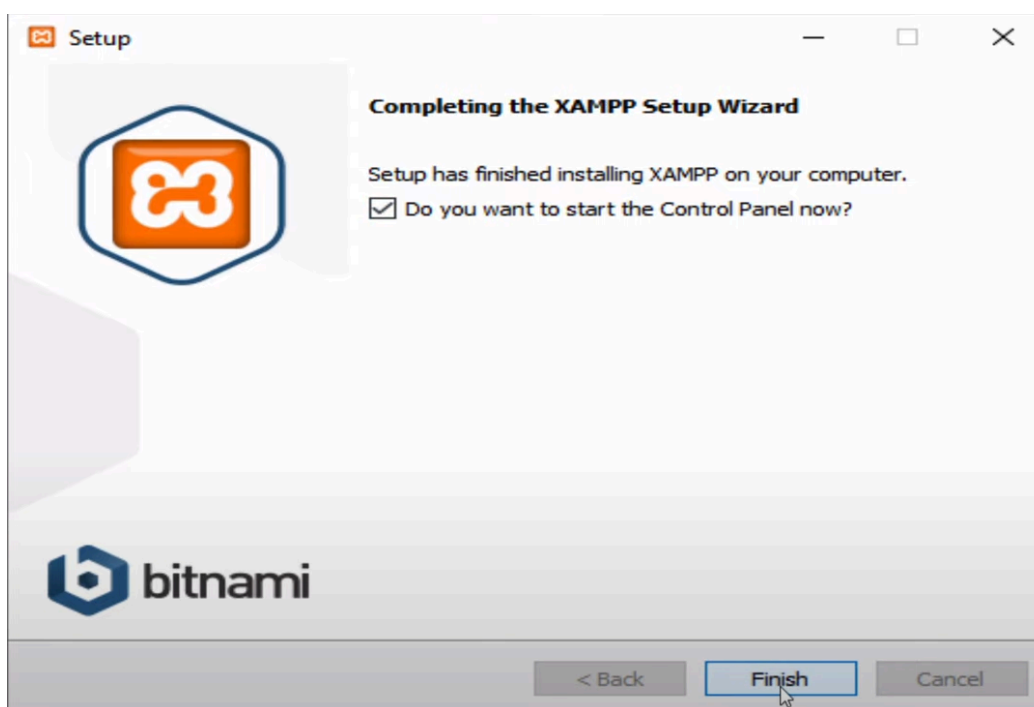
Luego elegimos el idioma



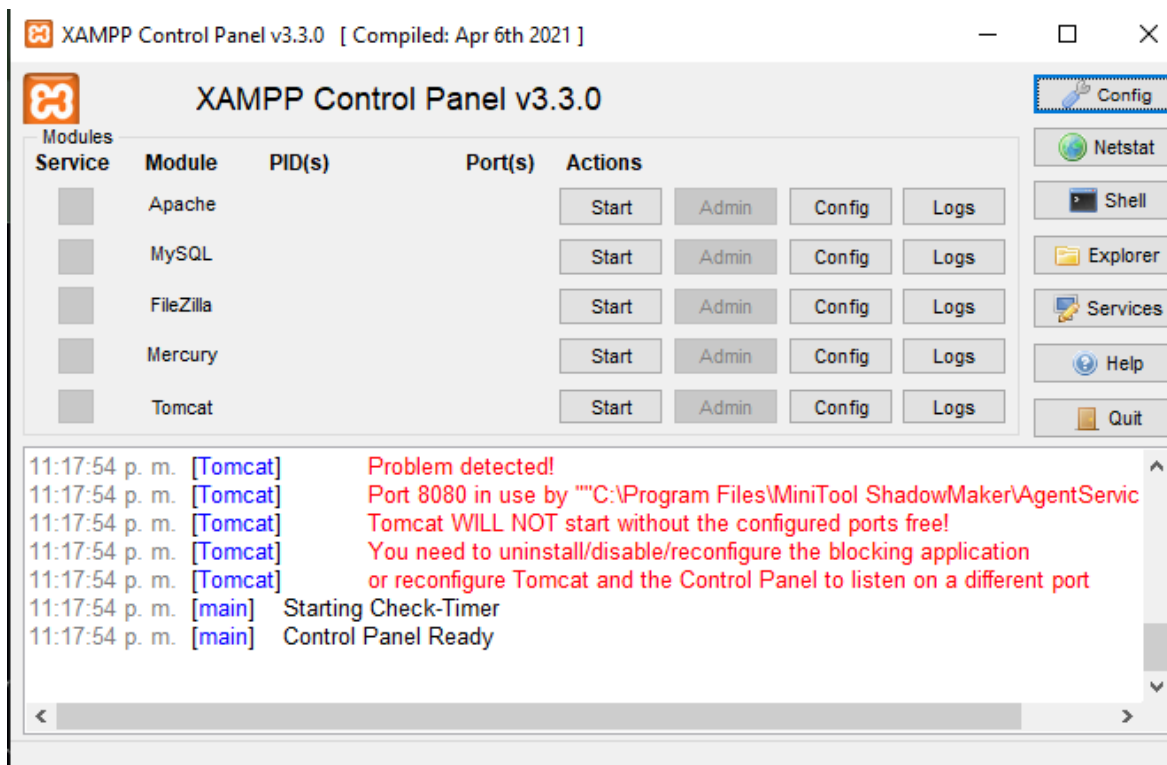
Y ya después dice que esta todo para instalar y le damos next



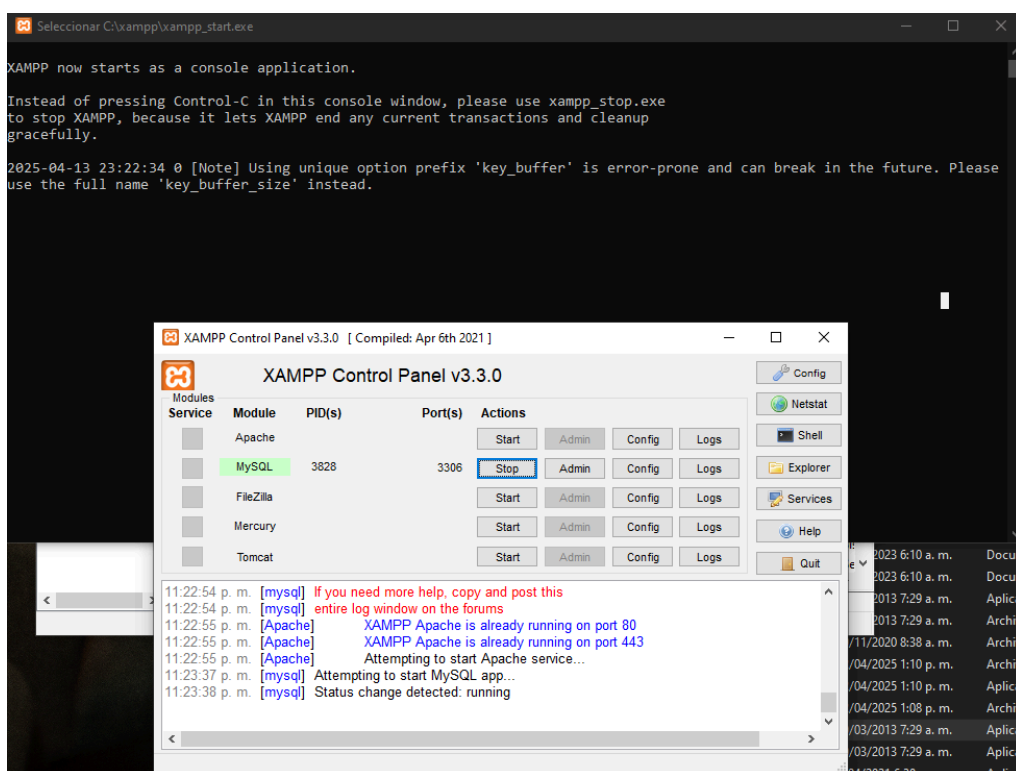
Y nos va a salir que ya esta todo instalado



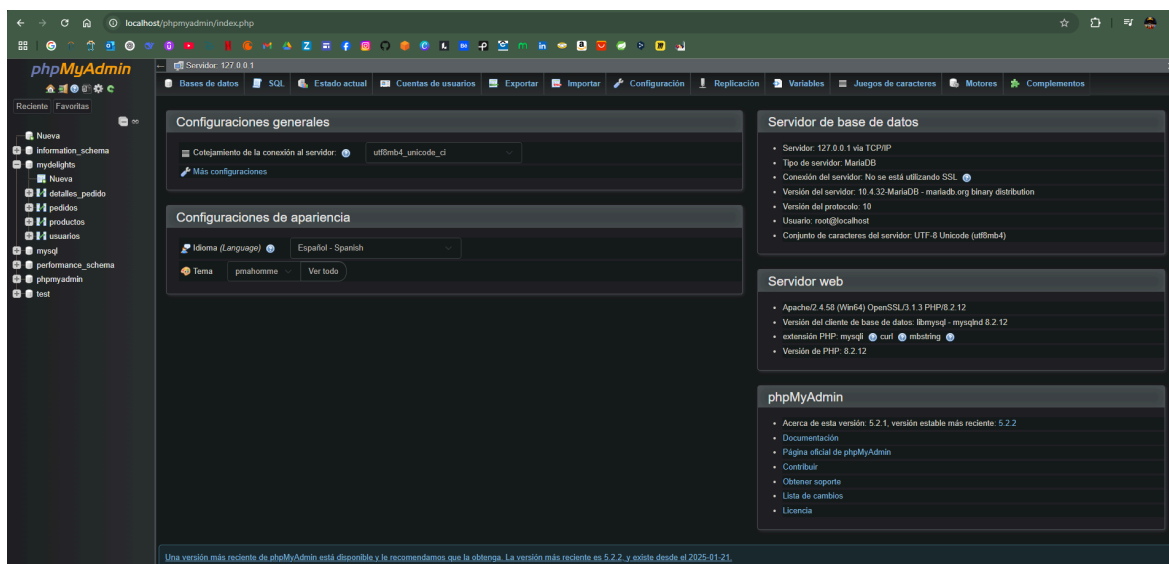
Y nos va a abrir el siguiente panel



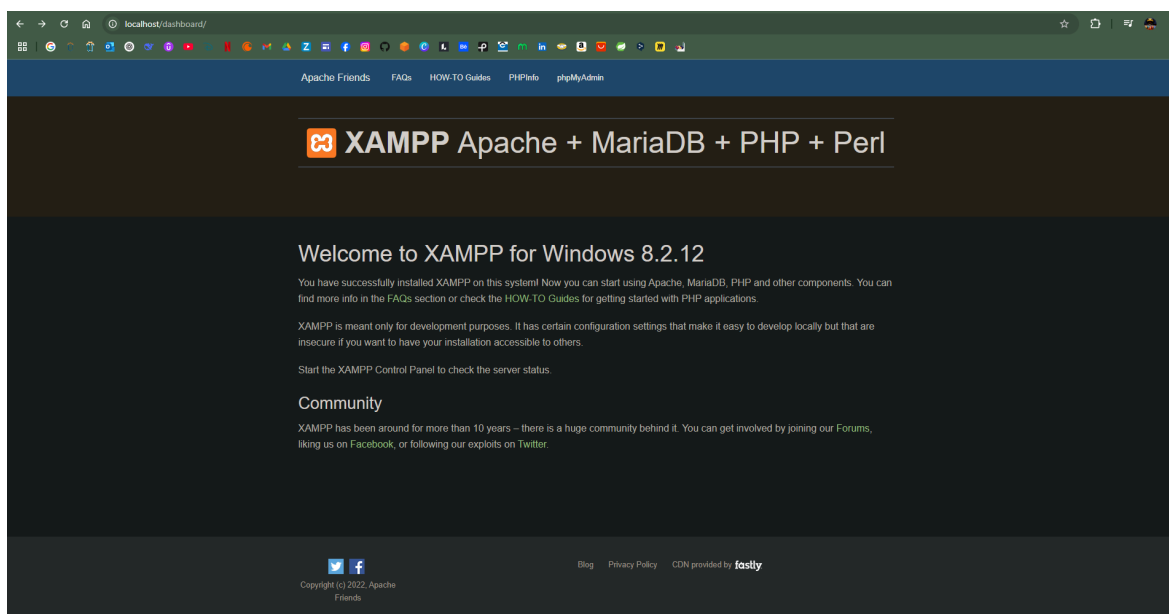
y ya ahí podemos iniciar el apache y el MySQL de XAMPP



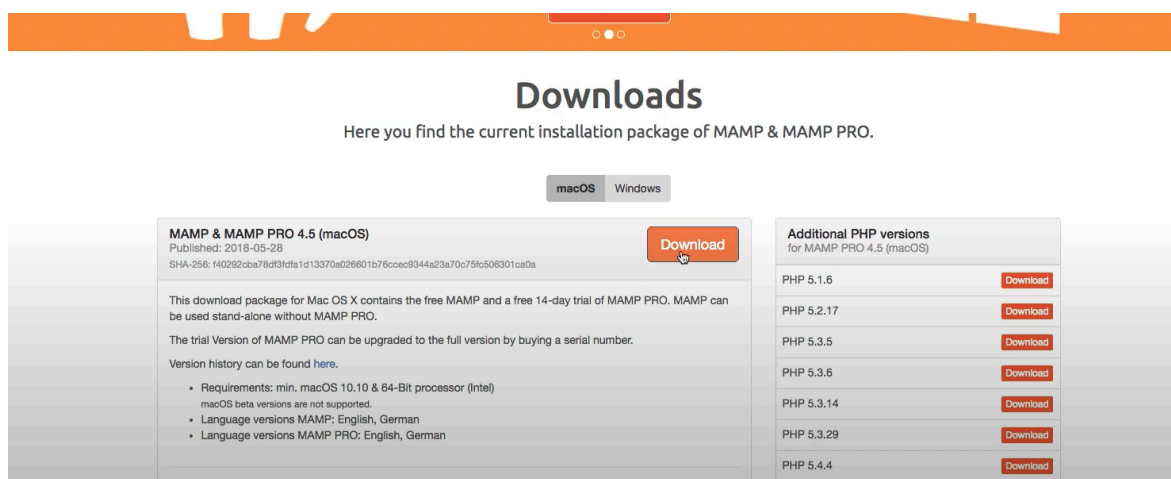
Y ya podemos acceder a la ruta “<http://localhost/phpmyadmin/index.php>” y ver el admin de MySQL para poder acceder a la base de datos del XAMPP



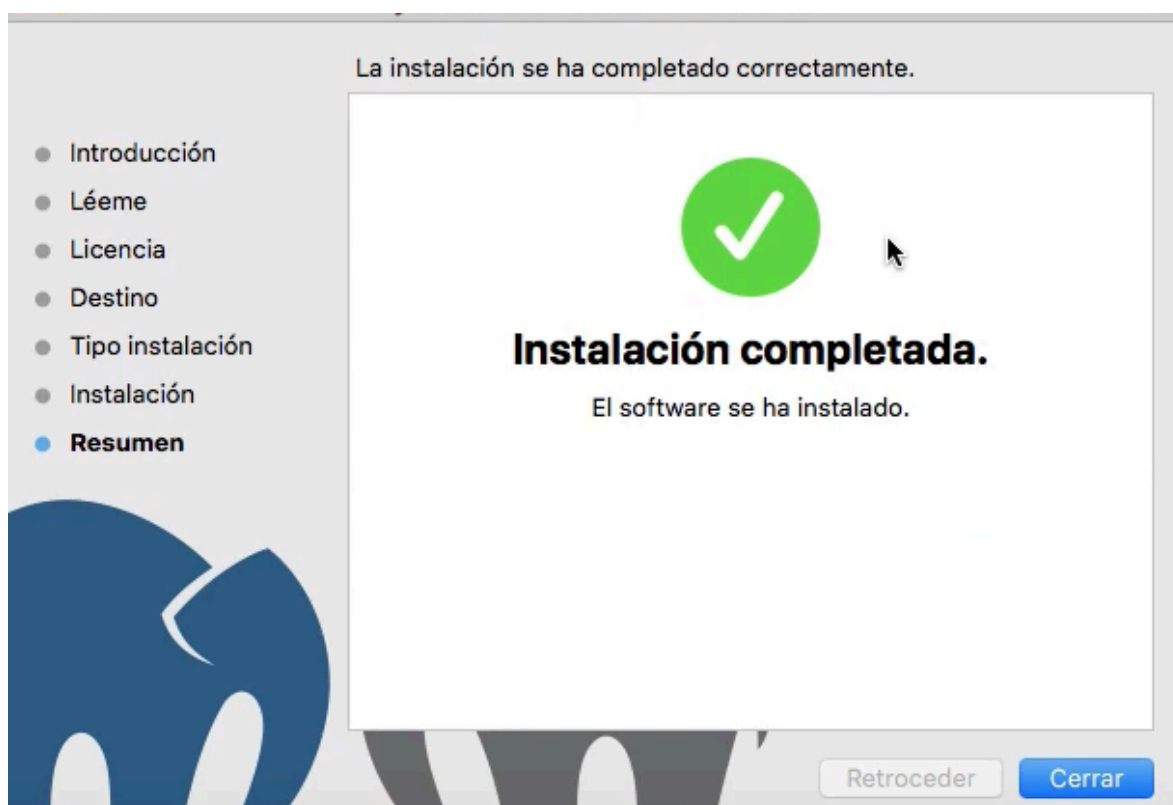
y podemos ver que corre el apache y que todo funciona bien en el XAMPP



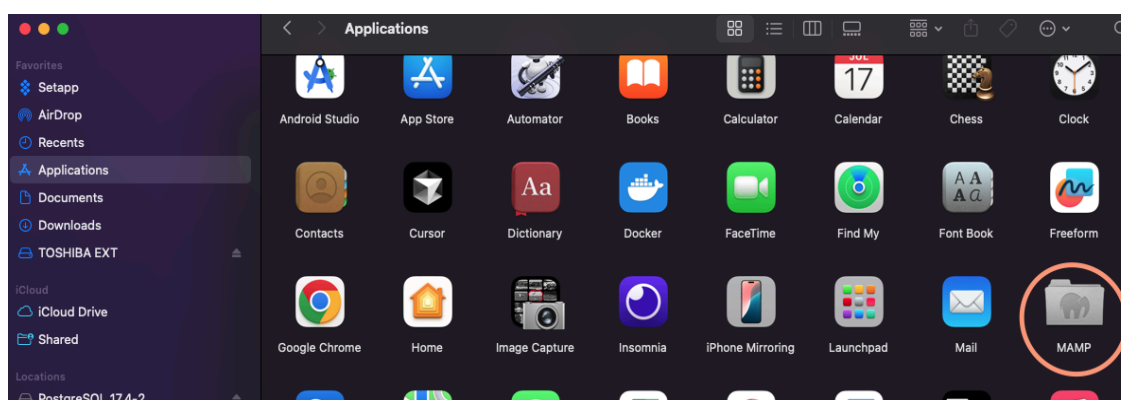
Versión para Mac (MAMP):



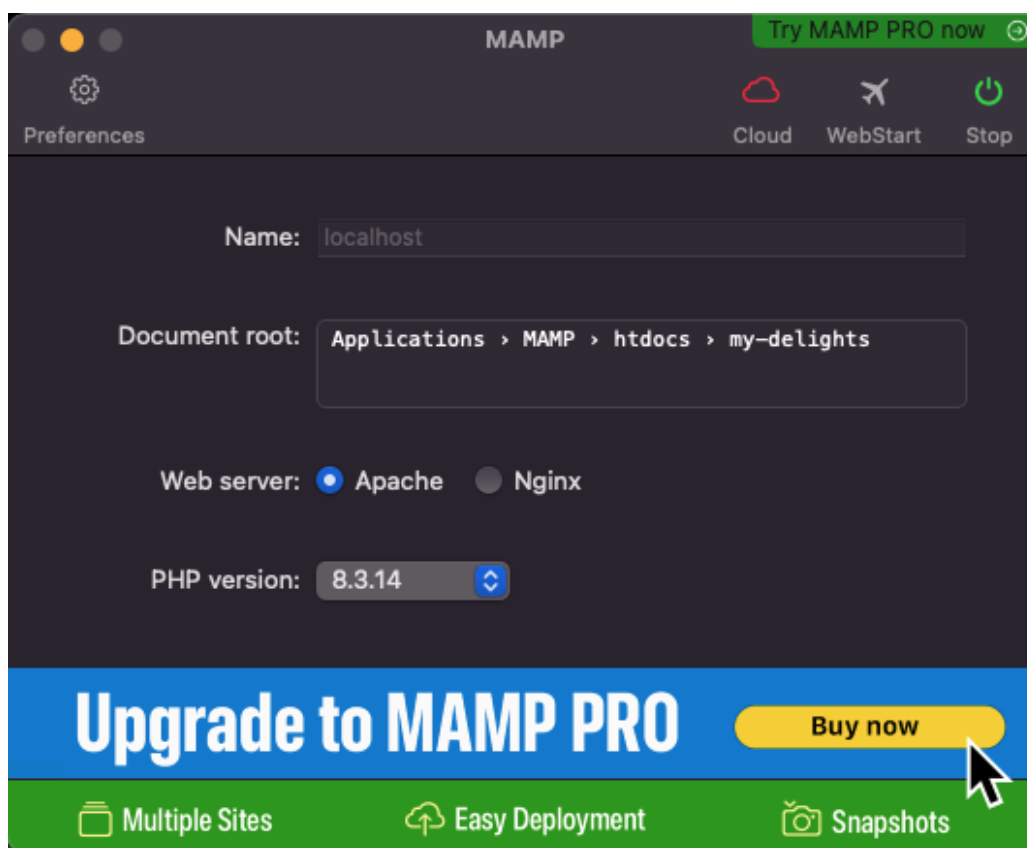
Primero se descarga y se ejecuta hasta que se complete la instalación:



Luego vamos a aplicaciones y buscamos MAMP



Seguido de eso se ingresa, se agrega el proyecto dentro de los archivos de htdocs y se corre el proyecto



Documentación del desarrollo web

El desarrollo web para el restaurante "My Delights" se ha implementado siguiendo una arquitectura modular y bien organizada, basada en la maqueta diseñada en la etapa anterior. El proyecto utiliza PHP y MySQL para crear una aplicación web dinámica que permite a los usuarios ver el menú, realizar pedidos y gestionar su cuenta.

Módulo de Gestión de Clientes

Este módulo implementa un CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para la gestión de clientes:

- **Registro de clientes:** Permite a los usuarios nuevos registrarse proporcionando su información personal (cédula, nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico).
- **Modificación de datos:** Los clientes pueden actualizar su información desde su perfil de usuario.
- **Eliminación de cuentas:** Posibilidad de dar de baja a un cliente desde el panel de administración.
- **Categorización automática:** El sistema asigna automáticamente la categoría del cliente (Nuevo, Casual, Permanente) según su historial de compras y tiempo, siguiendo las reglas de negocio establecidas.

Sistema de Carrito y Pedidos

Se ha implementado un sistema completo de carrito de compras que permite:

- **Agregar productos:** Los clientes pueden añadir productos al carrito especificando la cantidad.
- **Modificar cantidades:** Se pueden ajustar las cantidades de los productos en el carrito.
- **Eliminar productos:** Opción para quitar productos individuales o vaciar el carrito completamente.

- **Cálculo automático:** El sistema calcula subtotales, descuentos según el tipo de cliente y costos adicionales para entregas a domicilio (2% sobre el valor de la compra).
- **Proceso de checkout:** Permite finalizar la compra generando un pedido.

El cálculo de descuentos implementa las reglas de negocio especificadas:

- **Cliente Nuevo:** No tiene descuento en compras, excepto si compra más de \$250.000, donde obtiene un 2% de descuento.
- **Cliente Casual:** Tiene un descuento del 2% en todas sus compras, y si hace pedidos mayores a \$200.000, obtiene un 4% adicional.
- **Cliente Permanente:** Tiene un descuento del 4% en todas sus compras, y si hace compras mayores a \$150.000, obtiene un 6% adicional.

Presentación de Menús y Servicios

El sitio presenta los diferentes tipos de menús y servicios ofrecidos por el restaurante:

- **Menú a la carta:** Muestra los platos gourmet organizados por categorías (entradas, platos principales, postres, bebidas).
- **Menú Corriente:** Presenta opciones de comidas diarias más económicas, combos familiares y adicionales.
- **Servicios:** Ofrece información sobre los servicios de banquetes, eventos familiares y buffets especiales.

Cada producto se presenta con imágenes, descripciones, ingredientes y precios, permitiendo a los clientes agregar directamente los productos al carrito.

Perfil de Usuario

La sección de perfil de usuario permite a los clientes:

- **Ver y editar información personal:** Permite actualizar datos de contacto, dirección, etc.

- **Configurar preferencias:** Permite establecer preferencias de notificación y opciones de menú favoritas.

Implementación de la lógica de negocio

La lógica de negocio se ha implementado principalmente en PHP, utilizando JavaScript para mejorar la interactividad en el cliente. A continuación, se destacan algunas implementaciones clave:

```
function calculateTotals(subtotal, customerType, isDelivery) {
    let discount = 0;
    let discountExplanation = "";

    switch (customerType) {
        case "nuevo":
            if (subtotal >= 250000) {
                discount = 2;
                discountExplanation = "Descuento por compra mayor a $250.000";
            }
            break;

        case "casual":
            discount = 2;
            discountExplanation = "Descuento por cliente casual";

            if (subtotal >= 200000) {
                discount = 6;
                discountExplanation = "Descuento por cliente casual + compra mayor a $200.000";
            }
            break;

        case "permanente":
        case "credito": "credito": Unknown word.
            discount = 4;
            discountExplanation = "Descuento por cliente permanente";

            if (subtotal >= 150000) {
                discount = 10;
                discountExplanation = "Descuento por cliente permanente + compra mayor a $150.000";
            }
            break;

        default:
            discount = 0;
    }

    const discountAmount = (subtotal * discount) / 100;
    const deliveryFee = isDelivery ? Math.round(subtotal * 0.02) : 0;
    const ivaPortion = Math.round((subtotal * 0.19) / 1.19);
    const total = subtotal - discountAmount + deliveryFee;

    return {
        discount,
        discountAmount,
        deliveryFee,
        ivaPortion,
        total,
        discountExplanation,
    };
}
```

Integración con la maqueta de la etapa anterior

El desarrollo dinámico con PHP mantiene la estructura visual y estética definida en la etapa de maqueta, pero agrega la funcionalidad dinámica necesaria. Los principales cambios realizados incluyen:

1. **Conversión de archivos HTML a PHP:** Se conservó la estructura y estilos, pero se adaptaron los archivos para incluir código PHP.

2. **Creación de formularios interactivos:** Se desarrollaron formularios con validación tanto en el cliente como en el servidor.
3. **Desarrollo de sistemas de autenticación:** Se implementó un sistema completo de registro, inicio de sesión y gestión de sesiones.
4. **Implementación de la lógica de negocio:** Se programaron las reglas para cálculos de descuentos y tipos de cliente.

La transformación de la maquetación estática a una aplicación dinámica se ha realizado manteniendo la coherencia visual y mejorando la experiencia del usuario con funcionalidades interactivas y personalizadas.

Imágenes de Referencia



Menú a la Carta

Descubre nuestra selección de platos gourmet preparados por nuestros chefs expertos con ingredientes de la más alta calidad

[Entradas](#)

[Platos Principales](#)

[Postres](#)

[Bebidas](#)



Carpaccio de Salmón **\$15.900**

Finas láminas de salmón fresco con alcaparras, queso parmesano y aliño de limón.

Fresco Mariscos

[🛒 AÑADIR](#)



Bruschetta de Tomate **\$12.500**

Pan rústico tostado con tomate, albahaca, ajo y un toque de aceite de oliva.

Vegetariano Clásico

[🛒 AÑADIR](#)



Croquetas de Jamón **\$14.200**

Crujientes por fuera y cremosas por dentro, preparadas con jamón serrano y bechamel.

Caliente Popular

[🛒 AÑADIR](#)

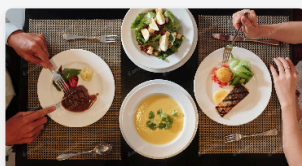
Menú Corriente

Descubre nuestros deliciosos menús del día preparados con ingredientes frescos y recetas tradicionales a precios accesibles

[Menú Ejecutivo](#)

[Combos Familiares](#)

[Adicionales](#)



Ejecutivo Premium **\$18.900**

Entrada del día, plato principal con proteína premium (lomo o pescado), postre y bebida.

Completo Premium

[🛒 AÑADIR](#)



Ejecutivo Clásico **\$15.500**

Sopa del día, plato principal (pollo, cerdo o res), arroz, ensalada, postre y bebida.

Tradicional Popular

[🛒 AÑADIR](#)



Ejecutivo Vegetariano **\$16.200**

Ensalada de entrada, plato principal vegetariano (pasta o risotto), postre y bebida natural.

Vegetariano Saludable

[🛒 AÑADIR](#)



Nuestros Servicios

Soluciones gastronómicas para todos tus eventos y momentos especiales



Banquetes Corporativos

Servicio de catering profesional para eventos empresariales. Menús personalizados y servicio de primera.

[Agendar Servicio](#)



Eventos Familiares

Celebraciones únicas con menús adaptados a tus necesidades. Desde cumpleaños hasta reuniones familiares.

[Agendar Servicio](#)



Bufetes Especiales

Buffets temáticos y personalizados para todo tipo de celebraciones. Variedad gastronómica excepcional.

[Agendar Servicio](#)

My Delights

Ofrecemos la mejor experiencia gastronómica con ingredientes frescos y de alta calidad.



Enlaces rápidos

[Inicio](#)
[Menú a la Carta](#)
[Menú Corriente](#)
[Servicios](#)

Contacto

Av. Gastronómica #123, Ciudad
 +1 234 567 890
 info@mydelights.com
 Lun-Dom: 11:00 - 23:00



Agendar Servicio

[Enviar Solicitud](#)

My Delights

Ofrecemos la mejor experiencia gastronómica con ingredientes frescos y de alta calidad.



Enlaces rápidos

[Inicio](#)
[Menú a la Carta](#)
[Menú Corriente](#)
[Servicios](#)

Contacto

Av. Gastronómica #123, Ciudad
 +1 234 567 890
 info@mydelights.com
 Lun-Dom: 11:00 - 23:00



Iniciar Sesión

Accede a tu cuenta para disfrutar de descuentos exclusivos

Correo Electrónico

Contraseña 

☐ Recordarme

INICIAR SESIÓN

[¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)

Acceso rápido para pruebas

CLIENTE NUEVO

CLIENTE CASUAL

CLIENTE PERMANENTE

CLIENTE CON CRÉDITO

Registrarse

Crea una cuenta para empezar a disfrutar de My Delights

Nombre Completo

Cédula

Sexo Selecciona ▼

Fecha de Nacimiento 

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico

Contraseña 

☐ Recordarme

REGISTRARSE

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí](#)

Acceso rápido para pruebas

CLIENTE NUEVO

CLIENTE CASUAL

CLIENTE PERMANENTE

CLIENTE CON CRÉDITO

Cliente Nuevo:

Ejecutivo Premium \$18.900	- 1 +	\$18.900	
Porción de Papa Francesa \$6.500	- 3 +	\$19.500	
Combo Parrilla Mixta \$65.900	- 3 +	\$197.700	

 **VACIAR CARRITO**
🛒 **SEGUIR COMPRANDO**

Resumen del pedido

Subtotal (IVA incluido)	\$267.800
Descuento (2%)	-\$5.356
Descuento por compra mayor a \$250.000	
IVA incluido (19%)	\$42.758
Total	\$262.444

 **PROCEDER AL PAGO**

¿Tienes un código promocional?

 **APLICAR**

Cliente con Casual:

Combo Parrilla Mixta \$65.900	- 3 +	\$197.700	
---	-------	-----------	---

 **VACIAR CARRITO**
🛒 **SEGUIR COMPRANDO**

Resumen del pedido

Subtotal (IVA incluido)	\$267.800
Descuento (6%)	-\$16.068
Descuento por cliente casual (2%) + compra mayor a \$200.000 (4% adicional)	\$5.356
Envío a domicilio (2%)	\$42.758
IVA incluido (19%)	\$42.758
Total	\$257.088

 **PROCEDER AL PAGO**

¿Tienes un código promocional?

 **APLICAR**

Opciones de entrega

☐ Recoger en restaurante
 ☒ Entrega a domicilio

Cliente Permanente:

Porción de Papa Francesa
\$6.500

- 3 +

\$19.500 

Combo Parrilla Mixta
\$65.900

- 3 +

\$197.700 

VACIAR CARRITO

SEGUIR COMPRANDO

Resumen del pedido

Subtotal (IVA incluido)	\$267.800
Descuento (10%)	-\$26.780
Descuento por cliente permanente (4%) + compra mayor a \$150.000 (6% adicional)	\$42.758
IVA incluido (19%)	
Total	\$241.020

PROCEDER AL PAGO

¿Tienes un código promocional?

APLICAR

Opciones de entrega
☒ Recoger en restaurante

Cliente con Crédito:

Combo Parrilla Mixta
\$65.900

- 3 +

\$197.700 

VACIAR CARRITO

SEGUIR COMPRANDO

Resumen del pedido

Subtotal (IVA incluido)	\$267.800
Descuento (10%)	-\$26.780
Descuento por cliente permanente con crédito (4%) + compra mayor a \$150.000 (6% adicional)	
Envío a domicilio (2%)	\$5.356
IVA incluido (19%)	\$42.758
Total	\$246.376

PROCEDER AL PAGO

¿Tienes un código promocional?

APLICAR

Opciones de entrega
☐ Recoger en restaurante
☒ Entrega a domicilio

3. Posicionamiento del proyecto web

Descripción de SEO y el Marketing Digital:

El SEO, o posicionamiento en buscadores, es una disciplina centrada en mejorar la visibilidad de un sitio web dentro de los resultados orgánicos de motores de búsqueda. Su aplicación en el desarrollo web implica mucho más que el uso de palabras clave; incluye la correcta estructuración del código, la velocidad de carga, la arquitectura de la información y la experiencia del usuario. Un sitio bien desarrollado desde el punto de vista SEO tiene más oportunidades de alcanzar una audiencia relevante sin depender exclusivamente de la publicidad paga. Por su parte, el marketing digital abarca un conjunto de estrategias para promocionar productos, servicios o contenidos en medios digitales. Su valor dentro del desarrollo web se ve reflejado en la generación de tráfico, la fidelización de usuarios y la medición del impacto mediante herramientas como campañas de email, redes sociales o contenidos optimizados. Al integrarse ambos enfoques, el resultado es una plataforma funcional, bien posicionada y preparada para crecer de forma orgánica. Esta sinergia permite alcanzar objetivos comerciales y comunicativos con mayor eficiencia y sostenibilidad.

Estrategias de posicionamiento web:

A continuación, se presentan las estrategias de posicionamiento web más efectivas para el proyecto "My Delights":

1. Investigación y optimización de palabras clave:

- Identificación de términos relevantes para el negocio gastronómico con buen volumen de búsqueda.
- Implementación estratégica en títulos, meta descripciones, encabezados y contenido.
- Enfoque en búsquedas locales relacionadas con restaurantes y delivery.

2. Optimización técnica del sitio:

- Reducción del tiempo de carga mediante compresión de imágenes de los platos.
- Implementación de caché para mejorar la velocidad de navegación.
- Minificación de recursos CSS y JavaScript.
- Eliminación de código innecesario para optimizar el rendimiento.

3. Contenido de valor para usuarios:

- Creación de descripciones detalladas y atractivas para cada plato del menú.
- Actualización periódica con promociones, platos especiales y eventos.

4. Adaptabilidad móvil (mobile-first):

- Diseño responsive que prioriza la experiencia en dispositivos móviles.
- Optimización de elementos táctiles para facilitar la navegación.
- Pruebas de usabilidad en diferentes tamaños de pantalla.

5. Estructura semántica y jerarquía HTML5:

- Implementación correcta de etiquetas semánticas como <header>, <nav>, <section>, <article> y <footer>.
- Organización jerárquica de contenidos con encabezados H1-H6 adecuadamente estructurados.
- Uso de atributos alt en imágenes para mejorar accesibilidad e indexación.

Herramientas de medición más utilizadas:

- Google Analytics: Para el análisis de tráfico, comportamiento de usuarios y conversiones.
- Google Search Console: Para monitorizar el rendimiento del sitio en búsquedas y solucionar problemas de indexación.
- SEMrush y Ahrefs: Para análisis competitivo y seguimiento de palabras clave.
- PageSpeed Insights y GTmetrix: Para evaluar y mejorar el rendimiento y velocidad del sitio.
- Screaming Frog: Para auditorías técnicas y detección de errores de estructura.

Documentación del análisis de las estrategias del posicionamiento web en el desarrollo web:

Tras analizar las estrategias de posicionamiento presentadas, hemos determinado que para el proyecto "My Delights" son prioritarias cuatro estrategias principales, que se han implementado de la siguiente manera:

1. Diseño web adaptable (responsive):

La experiencia de usuario en dispositivos móviles es determinante para el posicionamiento, especialmente considerando que la mayoría de los usuarios buscarán servicios de restaurantes desde sus smartphones. Hemos implementado:

- Restructuración del CSS utilizando media queries para diferentes tamaños de pantalla.
- Optimización de menús desplegables para facilitar la navegación táctil.

- Ajuste de tamaños de fuente y elementos interactivos para mejorar la usabilidad en pantallas pequeñas.

```

122
123  /* Responsive Adjustments */
124  @media (max-width: 768px) {
125    .service-grid {
126      grid-template-columns: 1fr;
127    }
128
129    .modal-content {
130      width: 95%;
131      margin: 15% auto;
132    }
133  }

```

```

/* Estilos para dispositivos móviles */
@media (max-width: 767.98px) {
  .profile-sidebar {
    margin-bottom: 30px;
  }

  .profile-section {
    padding: 20px;
  }

  .profile-hero {
    padding: 40px 0;
  }

  .profile-hero h1 {
    font-size: 2rem;
  }

  .section-header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 15px;
  }

  .order-header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 10px;
  }

  .filter-options {
    margin-top: 15px;
    justify-content: flex-start;
  }

  .order-actions,
  .address-actions,
  .form-buttons {
    flex-direction: column;
    width: 100%;
  }
}

```

2. Estructura semántica HTML5: Hemos mejorado la estructura del código para facilitar la comprensión por parte de los motores de búsqueda, implementando:

- Sustitución de divs genéricos por etiquetas semánticas.
- Organización jerárquica clara con encabezados H1-H6.
- Implementación de schema.org para marcar contenido específico de restaurantes.

Ejemplo de estructura implementada:

```
<header>
  <link rel="stylesheet" href="../css/components/header.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" />

  <div class="container">
    <div class="header-content">
      <div class="logo">
        <a href="../index.php">
          
        </a>
      </div>
      <nav class="main-nav">
        <button class="menu-toggle" id="menuToggle">
          <i class="fas fa-bars"></i>
        </button>
        <ul class="nav-list" id="navList">
          <li><a href="../index.php">Inicio</a></li>
          <li><a href="../pages/menu-carta.php">Menú a la Carta</a></li>
          <li><a href="../pages/menu-corriente.php">Menú Corriente</a></li>
          <li><a href="../pages/servicios.php">Servicios</a></li>
          <li class="cart-icon">
            <a href="../pages/carrito.php">
              <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
            </a>
          </li>
          <li class="user-profile">
            <a href="../pages/perfil.php">
              <i class="fas fa-user"></i>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  </div>
  <div class="menu-overlay" id="menuOverlay"></div>
</header>
```

3. Optimización de velocidad y rendimiento:

Hemos mejorado significativamente el tiempo de carga mediante:

- Implementación de carga lazy para imágenes que no están en la pantalla inicial.
- Minificación de archivos CSS y JavaScript.

Ejemplo de implementación de lazy loading:

```
</div>
<div class="promotion-card" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
  <div class="discount-badge">NUEVO</div>
  
  <div class="promotion-content">
    <h3 itemprop="name">Menú Ejecutivo</h3>
    <p itemprop="description">
      Prueba nuestro nuevo menú ejecutivo. Perfecto para tus
      almuerzos de negocios.
    </p>
    <a href="pages/menu-corriente.php" class="btn btn-sm">Ver menú</a>
  </div>
</div>
```

```
<section class="categories section-padding">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title">Nuestras especialidades culinarias</h2>
    <div class="category-grid">
      <div class="category-card" itemprop="hasMenu" itemscope itemtype="https://schema.org/Menu">
        
        <h3 itemprop="name">Alta Cocina Gourmet</h3>
        <p itemprop="description">
          Descubre nuestras creaciones exclusivas preparadas por chefs
          con técnicas de vanguardia y presentaciones artísticas.
        </p>
        <a href="pages/menu-carta.php" class="btn btn-sm">Explorar Menú</a>
      </div>
      <div class="category-card" itemprop="hasMenu" itemscope itemtype="https://schema.org/Menu">
        
        <h3 itemprop="name">Gastronomía Ejecutiva</h3>
        <p itemprop="description">
          Menús gourmet diarios elaborados con ingredientes premium de temporada y el toque distintivo de My
          Delights.
        </p>
        <a href="pages/menu-corriente.php" class="btn btn-sm">Explorar Menú</a>
      </div>
      <div class="category-card" itemscope itemtype="https://schema.org/Service">
        
        <h3 itemprop="name">Catering Premium</h3>
        <p itemprop="description">
          Servicio gastronómico de lujo para eventos corporativos y celebraciones especiales con atención
          personalizada.
        </p>
        <a href="pages/servicios.php" class="btn btn-sm">Conocer Servicios</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

4. Contenido optimizado para búsquedas locales:

Hemos implementado estrategias específicas para mejorar la visibilidad en búsquedas locales:

- Inclusión de palabras clave geolocalizada en meta tags y contenido.
- Implementación de etiquetas meta para redes sociales (Open Graph, Twitter Cards).
- Creación de páginas específicas para cada categoría de menú con contenido único.

Ejemplo de meta tags implementados:

```
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>My Delights - Restaurante Gourmet de Alta Cocina | Delivery Premium</title>
<meta name="description"
  content="My Delights ofrece la mejor experiencia culinaria en la ciudad con platos gourmet elaborados por chefs expertos. Gastronomía de autor y cocina de
  vanguardia con servicio a domicilio premium." />
<meta name="keywords"
  content="restaurante gourmet, alta cocina, gastronomía de autor, menú degustación, cocina de vanguardia, platos gourmet, delivery premium, experiencia
  gastronómica, chef ejecutivo" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta property="og:title" content="My Delights - Restaurante Gourmet de Alta Cocina" />
<meta property="og:description"
  content="Disfruta de la mejor experiencia gastronómica con ingredientes frescos seleccionados y técnicas culinarias de vanguardia. Delivery premium
  disponible." />
<meta property="og:image" content="/images/banners/logo.png" />
<meta property="og:url" content="https://mydelights.com" />
<meta property="og:type" content="website" />
<link rel="canonical" href="https://mydelights.com" />
<link rel="stylesheet" href="/css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" href="/css/main.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css" />
<link rel="icon" href="/images/favicon.ico" type="image/x-icon" />
</head>
```

Esta implementación ha resultado en una mejora significativa tanto en la experiencia del usuario como en la estructura técnica del sitio para favorecer su posicionamiento en motores de búsqueda.

Explicación del posicionamiento web.

El video explicativo de las estrategias de posicionamiento analizadas e implementadas en el desarrollo web de "My Delights" puede visualizarse en el siguiente enlace:

<https://www.loom.com/share/792921e2b4314002a8c5811bdbceec698>

En el video se detallan las cuatro estrategias principales implementadas, mostrando ejemplos prácticos de cada una y explicando cómo estas mejoras benefician tanto al posicionamiento en motores de búsqueda como a la experiencia del usuario final.

Acceso al Proyecto

Link del repositorio de My Delights:

<https://github.com/MadeleinPanqueva/my-delights>

Link Al Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1o2JU47acns3037GhQ2bcmvujUUOGR7no?usp=drive_link

Conclusiones

El desarrollo del proyecto "My Delights" ha representado un paso significativo en la transformación digital de un emprendimiento gastronómico artesanal. A través de la migración de una estructura estática en HTML hacia una plataforma dinámica con PHP y MySQL, se ha logrado establecer una base tecnológica sólida que permite una mayor modularidad, eficiencia y organización en el manejo de la información.

La implementación de una base de datos relacional bien estructurada facilita la gestión centralizada de clientes, productos y pedidos, abriendo la posibilidad de automatizar procesos claves. Asimismo, la creación de funcionalidades CRUD para la administración del perfil demuestra la capacidad del sistema para escalar e incorporar nuevas herramientas conforme crezcan las necesidades del negocio.

La incorporación de estrategias de posicionamiento web (SEO) ha potenciado significativamente la visibilidad y accesibilidad del proyecto. La optimización de la estructura semántica, el enfoque mobile-first, la mejora del rendimiento y la creación de contenido relevante no solo benefician el posicionamiento en buscadores, sino que también contribuyen a una mejor experiencia del usuario, lo que se traduce en mayores posibilidades de conversión y fidelización.

Este desarrollo integral, que abarca desde la maquetación inicial hasta la implementación de estrategias SEO, demuestra la importancia de considerar el posicionamiento web como parte fundamental de cualquier proyecto digital, y no como un elemento adicional o posterior. La visibilidad en buscadores y la optimización técnica son aspectos críticos para el éxito de cualquier negocio en el entorno digital actual.

En conclusión, "My Delights" se consolida como una solución adaptable, funcional y alineada con las exigencias del mercado digital actual, preparada para seguir creciendo con el apoyo de tecnologías web dinámicas y estrategias de posicionamiento efectivas.

Bibliografía

- Barker, D. (2021). Web Content Management: Systems, Features, and Best Practices. O'Reilly Media.
- Cao, J., & Cousins, C. (2023). Web Design Book of Trends. UXPin.
- Frain, B. (2022). Responsive Web Design with HTML5 and CSS. Packt Publishing.
- Krug, S. (2023). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders.
- Marcotte, E. (2021). Responsive Web Design. A Book Apart.
- Nielsen, J., & Loranger, H. (2022). Prioritizing Web Usability. New Riders Press.
- World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Martín, D. (2018). SEO: curso práctico. RA-MA Editorial. Mesa, M. (2012). Fundamentos de marketing. Ecoe Ediciones.
- Tovar, R. (2018). Posicionamiento web para todos (2a. ed.). RA-MA Editorial.
- Ortiz, M. (2014). Marketing: conceptos y aplicaciones: Primera edición.
- Enge, E., Spencer, S., & Stricchiola, J. (2021). The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization. O'Reilly Media.
- Fishkin, R., & Høgenhaven, T. (2023). Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog. Wiley.
- Google Developers. (2025). Web Fundamentals: Web Performance. <https://developers.google.com/web/fundamentals/performance>